

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

TRABAJO N°1

CATÁLOGO DE BANDAS DE FRECUENCIAS EN REDES MÓVILES (2G, 3G, 4G)

Asignatura:

COMUNICACIONES MOVILES

Docente:

Hernan Villafuerte

Alumno:

Flores Ramírez, Franco Alonso 20190320

Abril, 2026-I

Ciudad Universitaria, Lima

Introducción

El espectro radioeléctrico constituye un recurso fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones móviles, permitiendo la transmisión inalámbrica de información entre usuarios y estaciones base. Su correcta asignación y uso eficiente son esenciales para garantizar la cobertura, capacidad y calidad de servicio en redes móviles.

En el Perú, la gestión y regulación del espectro radioeléctrico está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, el cual define las bandas de frecuencia asignadas a los operadores para tecnologías como 2G, 3G y 4G. Estas bandas son utilizadas por empresas operadoras como Claro, Movistar Perú, Entel Perú y Bitel.

El presente informe tiene como objetivo presentar un catálogo de bandas de frecuencia utilizadas en redes móviles, así como su posterior implementación en la herramienta de simulación Xirio Online, permitiendo modelar escenarios reales de planificación de radiofrecuencia.

MARCO TEÓRICO

Las redes de comunicaciones móviles utilizan diferentes bandas de frecuencia para operar, las cuales se clasifican según su rango y características de propagación.

- Las bandas bajas (por debajo de 1 GHz), como 700 MHz y 850 MHz, se caracterizan por tener mayor alcance y mejor penetración en interiores, siendo ideales para cobertura.
- Las bandas medias (1 GHz – 3 GHz), como 1900 MHz y AWS (1700/2100 MHz), ofrecen un balance entre cobertura y capacidad, siendo ampliamente utilizadas en zonas urbanas.
- Las bandas altas (por encima de 2.5 GHz) proporcionan mayor capacidad de transmisión, pero menor alcance, siendo utilizadas en escenarios de alta demanda.

En cuanto a las tecnologías:

- **2G (GSM):** Orientada principalmente a servicios de voz.
- **3G (UMTS):** Introduce servicios de datos móviles.

- **4G (LTE):** Permite altas velocidades de transmisión y servicios multimedia avanzados.

El uso eficiente de estas bandas es fundamental en la planificación de redes, donde herramientas como Xirio Online permiten simular la cobertura y el comportamiento de las estaciones base.

1. Catálogo de bandas de frecuencia – 2G (GSM)

Operador	Banda	Frecuencia (MHz)	Ancho de banda	Estado
Claro	850	824–849 / 869–894	25 MHz	Asignada
Movistar	850	824–849 / 869–894	25 MHz	Asignada
Entel	1900	1850–1910 / 1930–1990	60 MHz	Asignada
Bitel	900	880–915 / 925–960	35 MHz	Asignada

2. Catálogo de bandas de frecuencia – 3G (UMTS)

Operador	Banda	Frecuencia (MHz)	Ancho de banda	Estado
Claro	850 (B5)	824–849 / 869–894	25 MHz	Asignada

Movistar	850 (B5)	824–849 / 869–894	25 MHz	Asignada
Entel	1900 (B2)	1850–1910 / 1930–1990	60 MHz	Asignada
Bitel	900 (B8)	880–915 / 925–960	35 MHz	Asignada

3. Catálogo de bandas de frecuencia – 4G (LTE)

Operador	Banda LTE	Frecuencia	Ancho de banda	Uso
Claro	B28	700 MHz	2x45 MHz	Cobertura
Claro	B5	850 MHz	2x25 MHz	Cobertura
Claro	B2	1900 MHz	2x60 MHz	Capacidad
Movistar	B28	700 MHz	2x45 MHz	Cobertura
Entel	B4	AWS (1700/2100 MHz)	2x45 MHz	Capacidad
Bitel	B8	900 MHz	2x35 MHz	Cobertura

	☆	GSM_1900	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
	☆	GSM_850	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
	☆	LTE_B28_700	LTE	LTE	Servicio Móvil	
	☆	LTE_B4_AWS	LTE	LTE	Servicio Móvil	

CONCLUSIONES

1. El análisis del catálogo de bandas de frecuencia permite comprender la distribución del espectro radioeléctrico y su uso por parte de los operadores móviles en el Perú.
2. Las bandas bajas son fundamentales para garantizar cobertura, mientras que las bandas medias y altas permiten incrementar la capacidad de la red, especialmente en zonas urbanas de alta demanda.
3. Asimismo, la implementación de estas bandas en herramientas de simulación como Xirio Online permite modelar escenarios reales de planificación de redes, facilitando el análisis de cobertura y la toma de decisiones técnicas.
4. Finalmente, el conocimiento de las bandas de frecuencia y su aplicación práctica constituye una base esencial para el diseño, implementación y optimización de redes de comunicaciones móviles.